DOKUMEN PANDUAN DAN RINGKASAN TEKNIS

Penyelarasan Sistem Spatial DSS Urban Agriculture & Panduan Survei Lapangan
Program RIIM Kompetisi - BRIN | Fokus: Pangan | Lokasi Pilot: Kota Semarang

1. Latar Belakang & Perubahan Wilayah Kajian

Penelitian ini mengembangkan perangkat lunak *Spatial Decision Support System* (Spatial DSS) berbasis pembelajaran mesin (Random Forest) dan analisis multi-kriteria (AHP & TOPSIS) untuk menyusun Masterplan Pangan Perkotaan di Kota Semarang. Pasca-proposal, wilayah kajian disesuaikan dari 4 kecamatan lama menjadi **3 kecamatan transek ekologis perkotaan** yang jauh lebih representatif menguji konsep *Urban Agriculture 1.0 vs 2.0*:

Kecamatan	Karakteristik Lanskap	Tantangan Utama	Arahan Tipologi Urban Ag
Genuk	Pesisir pantai utara, elevasi rendah (0-5 mdpl), lereng datar	Salinitas air/tanah tinggi, kerawanan rob dan banjir pasang	**Urban Agriculture 2.0B** Hidroponik terproteksi (soilless), aquaponik, tanaman halofit
Pedurungan	Inti perkotaan padat, didominasi kawasan terbangun permukiman & komersial	Ketiadaan lahan terbuka datar, kepadatan penduduk sangat tinggi	**Urban Agriculture 2.0A** Rooftop farming, vertical farming di dinding/pagar, microgreens
Tembalang	Perbukitan selatan, elevasi sedang-tinggi, topografi bergelombang	Risiko erosi pada lereng curam, keterbatasan air tanah di puncak	**Urban Agriculture 1.0 & 2.0C** Sawah/pekarangan tanah (lereng landai), terasering cerdas & agroforestri (lereng >12%)

2. Matriks Penyelarasan Sistem vs Proposal BRIN

Seluruh komponen teknis inti telah diselaraskan dengan dokumen proposal:

Komponen Riset	Target Proposal	Implementasi Sistem Saat Ini	Status
Wilayah Kajian	Kota Semarang (Semarang Barat/Selatan)	3 Wilayah representatif (Genuk, Pedurungan, Tembalang) dengan GeoJSON batas resmi.	**100% Sesuai**
Data Satelit & DEM	Sentinel-2 & DEM (NDVI & Slope)	Raster 10m x 10m mencakup seluruh Semarang (110.269-110.506 E, -7.114 - -6.938 S).	**100% Sesuai**
Model ML	Random Forest (>85% akurasi)	Model terlatih terintegrasi, siap di-retrain dengan dataset survei lapangan 3 wilayah.	**Sesuai**
MCDM (AHP & TOPSIS)	AHP pembobotan & TOPSIS perankingan	Modul dss_engine/ahp.py (CR < 0.1) & topsis.py (Euclidean distance, skor 0-100).	**100% Sesuai**
Tipologi Urban Ag	Tipologi Fuzhou (Wang dkk., 2019) 1.0 vs 2.0	Modul dss_engine/typology.py mengklasifikasikan UA 1.0 vs 2.0A, 2.0B, 2.0C.	**100% Sesuai**
Kalkulasi Luas	Luas hektar spasial valid	Kalkulasi luas geodesik WGS84 nyata via pyproj.Geod (dalam hektar).	**100% Sesuai**
Dashboard Web	Web GIS Leaflet.js (Target Th.2 Q3)	Dashboard Laravel aktif (dssarea & dss) dengan layer batas, metrik, & popup teknologi.	**Mendahului Jadwal**

3. Panduan Survei Lapangan: Kebutuhan Titik & Sampel ML

Sesuai target proposal (Halaman 36: 177 titik sampel awal), survei lapangan dirancang untuk mengumpulkan **50 – 60 titik sampel per kecamatan** (total 150 – 180 titik). Pembagian target per kelas tutupan lahan:

Kelas Tutupan Lahan	Kode ML	Genuk (Pesisir)	Pedurungan (Kota)	Tembalang (Bukit)	Total Target

Pertanian Sawah / Tanaman Pangan	1	10 - 15 titik	10 - 12 titik (tepi timur)	15 - 20 titik	**35 - 47 titik**
Lahan Terbangun (Rumah, Ruko, Pabrik)	4	15 - 20 titik	20 - 25 titik (dominan)	15 - 18 titik	**50 - 63 titik**
Lahan Terbuka / Pekarangan / Semak	5	15 - 18 titik (rawa/tambak)	12 - 15 titik (pekarangan)	18 - 22 titik (kebun/lereng)	**45 - 55 titik**
Badan Air / Tambak / Saluran	6	10 - 12 titik (tambak/muara)	3 - 5 titik (saluran air)	3 - 5 titik (sungai/retensi)	**16 - 22 titik**
Total Sampel per Kecamatan	-	**50 - 65 titik**	**45 - 57 titik**	**51 - 65 titik**	**150 - 180 titik**

Tips Teknis Pengambilan Titik GPS:

- **Hindari Mixed Pixels:** Citra Sentinel-2 beresolusi 10m x 10m. Ambil titik tepat di tengah hamparan lahan (bukan persis di tepi selokan/pagar/jalan).
- **Jarak Antar Titik:** Minimal 30 - 50 meter antar titik agar tidak terjadi over-sampling pada piksel satelit yang sama.
- **File Template Tersedia:** Gunakan file data/template_survei_lapangan.csv yang langsung kompatibel dengan script training di Jupyter Notebook.

4. Justifikasi Pengambilan Data RTRW/RDTR & Sosial-Ekonomi Minggu Ini

A. Data RTRW & RDTR dari Dinas Penataan Ruang (Distaru):

Meskipun modul RAG baru aktif di Tahun 3, pengambilan data RTRW & RDTR **wajib tetap dilakukan minggu ini** karena:
1. **File Spasial (.shp) Langsung Terpakai di Tahun 2:** Peta Penggunaan Lahan 1:5000 menjadi sumber ground truth otomatis, Pola Ruang menjadi layer pembatas (spatial constraint), dan Jaringan Air/Jalan menjadi layer kriteria nyata AHP/TOPSIS.
2. **Mengatasi Lead Time Birokrasi:** Izin data dinas memakan waktu; meminta seluruh paket sekaligus (surat 333/IX/CARITRA/2026) jauh lebih efisien dibanding bolak-balik permohonan.

B. Data Sosial-Ekonomi (Tingkat Kelurahan & Warga):

Data sosial-ekonomi (Kepadatan penduduk, kelompok tani/KWT, harga sewa lahan, dan preferensi komoditas) diperlukan untuk mengisi bobot kriteria AHP-TOPSIS serta narasi rekomendasi kebijakan komoditas. Gunakan file data/template_data_sosial_ekonomi.csv (cukup 1 baris per kelurahan).

Dokumen ini di-generate secara otomatis oleh Sistem Spatial DSS ML Engine - Semarang Urban Agriculture (2026).